

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 04/05/2026

1.Una empresa tiene una aplicación web que recibe picos de tráfico solo en campañas puntuales (Black Friday). Quiere pagar lo mínimo posible el resto del año sin perder rendimiento en esos picos.

¿Qué solución es la MÁS adecuada?

- a) Comprar servidores físicos para todo el año
- b) Usar máquinas virtuales siempre activas
- c) Usar escalado automático**
- d) Usar almacenamiento en frío

Explicación:

El escalado automático permite ajustar recursos según la demanda, evitando pagar por capacidad innecesaria y garantizando rendimiento en picos.

2.Un desarrollador quiere desplegar una aplicación sin preocuparse por servidores, sistemas operativos ni infraestructura. Solo quiere subir código.

¿Qué modelo debe usar?

- a) IaaS
- b) PaaS
- c) SaaS

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 04/05/2026

d) Serverless

Explicación:

Serverless abstrae completamente la infraestructura. El desarrollador solo gestiona el código y se ejecuta en función de eventos.

3. Una empresa necesita almacenar millones de imágenes accesibles desde internet mediante enlaces directos.

¿Qué tipo de almacenamiento es el más adecuado?

a) Bloques

b) Ficheros

c) Objetos

d) RAM

Explicación:

El almacenamiento de objetos permite acceder a los datos mediante URL, ideal para contenido multimedia y web.

4. Un sistema requiere altísimo rendimiento en operaciones de lectura/escritura para una base de datos crítica.

¿Qué tipo de almacenamiento elegirías?

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 04/05/2026

a) Objetos

b) Bloques

c) Ficheros

d) Archivado

Explicación:

El almacenamiento en bloques ofrece alto rendimiento y baja latencia, ideal para bases de datos.

5. Un arquitecto diseña una aplicación en la nube con múltiples servidores en distintas zonas para evitar caídas.

¿Qué principio está aplicando?

a) Coste optimizado

b) Seguridad

c) Fiabilidad

d) Escalabilidad

Explicación:

Distribuir recursos para evitar fallos mejora la tolerancia a fallos y la disponibilidad del sistema.

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 04/05/2026

6. Una aplicación empieza a responder lentamente porque todos los usuarios acceden al mismo servidor.

¿Qué solución es más adecuada?

- a) Aumentar almacenamiento
- b) Eliminar monitorización
- c) Reducir usuarios
- d) Implementar balanceador de carga**

Explicación:

El balanceador distribuye el tráfico entre varios servidores, evitando sobrecargas.

7. Una startup necesita lanzar su aplicación rápidamente en distintos entornos (local, cloud, test) con el mismo comportamiento.

¿Qué tecnología usaría?

- a) Contenedores**
- b) Máquinas físicas
- c) Bases de datos
- d) DNS

Explicación:

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 04/05/2026

Los contenedores garantizan portabilidad y consistencia entre entornos.

8. Una empresa quiere analizar relaciones complejas entre usuarios (por ejemplo, redes sociales).

¿Qué tipo de base de datos es más adecuada?

- a) Relacional
- b) Key-Value
- c) Documental
- d) Grafos**

Explicación:

Las bases de datos de grafos permiten representar relaciones mediante nodos y aristas.

9. Un sistema necesita detectar rápidamente si hay errores o caídas en producción para actuar automáticamente.

¿Qué componente es imprescindible?

- a) Almacenamiento
- b) Monitorización**
- c) Virtualización
- d) CDN

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 04/05/2026

Explicación:

La monitorización permite detectar anomalías y activar alertas para reaccionar rápidamente.

10. Una empresa quiere reducir costes moviendo datos antiguos que casi no se usan, pero que deben conservarse.

¿Qué solución es más adecuada?

- a) RAM
- b) Base de datos
- c) Archivado**
- d) Bloques

Explicación:

El almacenamiento de archivado es barato y está pensado para datos a largo plazo con poco acceso.

11. ¿Qué modelo implica pagar solo por lo que se usa?

- a) Pago fijo
- b) Pago por uso**
- c) Pago anual
- d) Pago único

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 04/05/2026

12. ¿Qué base de datos usa tablas?

- a) NoSQL
- b) Documental
- c) Relacional**
- d) Grafos

13. ¿Qué ventaja clave tiene el almacenamiento de bloques?

- a) Alto rendimiento**
- b) Bajo coste
- c) Portabilidad
- d) Simplicidad

14. ¿Qué significa ACID?

- a) Atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad**
- b) Acceso, control, integración, datos
- c) Aplicación, código, interfaz, datos
- d) Ninguna

15. ¿Qué es redundancia?

- a) Eliminar datos
- b) Duplicar componentes**

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 04/05/2026

c) Reducir servidores

d) Aumentar coste

16. ¿Qué almacenamiento es ideal para bases de datos?

a) Objetos

b) Ficheros

c) Bloques

d) Archivado

17. ¿Qué permite la computación en la nube?

a) Acceder a recursos bajo demanda

b) Comprar más hardware

c) Reducir internet

d) Eliminar datos

18. ¿Qué característica permite aumentar recursos automáticamente?

a) Seguridad

b) Escalabilidad

c) Latencia

d) Backup

SIMULACRO CLOUD COMPUTING - 04/05/2026

19. ¿Qué significa NoSQL?

a) Not Only SQL

b) No SQL

c) New SQL

d) Next SQL

20. ¿Qué permite el archivado de datos?

a) Eliminar datos

b) Aumentar velocidad

c) Guardar a largo plazo

d) Reducir seguridad